

Corrigé Exercice 1 Bacc D 2018

Exercice 1

Soit le polynôme P à variable complexe z défini par $P(z) = z^3 + (1-9i)z^2 - (24+6i)z - 14+18i$.

1- a- On va déterminer le nombre complexe z_0 tel que $P(z) = (z-z_0)(z^2 - 4iz - 4 - 2i)$.

On a en développant le second membre de cette égalité, $P(z) = z^3 - (4i+z_0)z^2 - (4+2i-4iz_0)z + (4+2i)z_0$

Or $P(z) = z^3 + (1-9i)z^2 - (24+6i)z - 14+18i$, on a donc, quel que soit le nombre complexe z :

$$z^3 - (4i+z_0)z^2 - (4+2i-4iz_0)z + (4+2i)z_0 = z^3 + (1-9i)z^2 - (24+6i)z - 14+18i$$

Ce qui donne, par identification des coefficients des termes de même degré :

$$\begin{cases} -(4i+z_0) = 1-9i \\ -(4+2i-4iz_0) = -(24+6i) \\ (4+2i)z_0 = -14+18i \end{cases}$$

$$-(4i+z_0) = 1-9i \text{ donne } z_0 = -1+5i$$

Ce z_0 vérifie bien les deux autres égalités, donc $z_0 = -1+5i$.

On a donc $P(z) = (z+1-5i)(z^2 - 4iz - 4 - 2i)$

b- Résolution de l'équation $P(z) = 0$

$P(z) = 0$ équivaut à $P(z) = (z+1-5i)(z^2 - 4iz - 4 - 2i) = 0$, donc à $z+1-5i=0$ ou $z^2 - 4iz - 4 - 2i=0$

La première équation donne $z = -1+5i$.

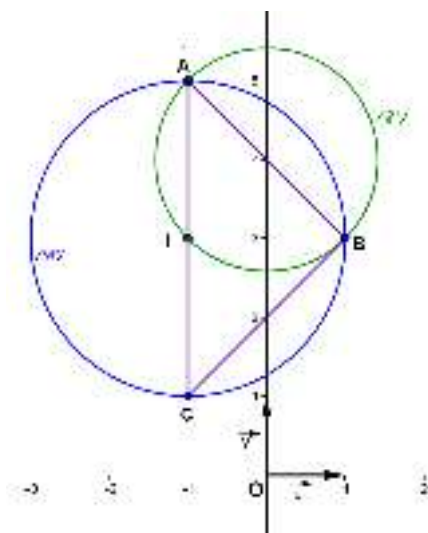
Pour la deuxième équation, $\Delta = (-4i)^2 - 4(1)(-4-2i) = 8i$

Soit $\delta = \alpha + i\beta$ une racine de Δ . On a $\Delta = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta$ et $|\Delta| = |\delta|^2 = \alpha^2 + \beta^2 = 8^2 = 64$

$$\text{On a : } \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ 2\alpha\beta = 8 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 64 \end{cases}$$

La première et la troisième équation donnent $2\alpha^2 = 64$ ou $\alpha^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2$.

Donc $\alpha = 4\sqrt{2}$



2- a)

$$b) \quad AB = |z_B - z_A| = |1+3i - (-1+5i)| = |2-2i| = \sqrt{2^2 + (-2)^2}$$

$$AB = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1+i - (1+3i)| = |-2-2i| = \sqrt{2^2 + (-2)^2}$$

$$BC = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \arg\left(\frac{-2-2i}{-2+2i}\right) = i$$

$$(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi le triangle ABC est isocèle et rectangle en B.

$$c- \quad z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{-1+5i - 1+i}{2} = -1+3i$$

$$z_I = -1+3i$$

d- Soit $M(z)$. $|z + 1 - 3i| = IM = \text{distance de } M \text{ à } I$.

L'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M d'affixe z tels que $|z + 1 - 3i| = 2$ est l'ensemble des points dont la distance à I est égale à 2. Donc $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre I et de rayon 2.

3- S est la similitude directe qui laisse invariant le point A et transforme le point C en B .

Soit $z' = az + b$ l'expression analytique de S .

$$\text{On a } \begin{cases} z_B = az_C + b \\ z_A = az_A + b \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 1+3i = a(-1+i) + b \\ -1+5i = a(-1+5i) + b \end{cases}$$

$$\text{Par soustraction membre à membre, on a } 2-2i = a(-4i). \text{ Ce qui donne } a = \frac{2-2i}{-4i} = \frac{1-i}{-2i}.$$

$$\text{En multipliant le numérateur et le dénominateur par } i, \text{ on obtient } a = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2}(1+i).$$

$$\text{En remplaçant } a \text{ par sa valeur dans une des équations, on a } b = 2+3i.$$

$$\text{Ainsi, l'expression complexe de } S \text{ est } z' = \frac{1}{2}(1+i)z + 2+3i.$$

$$\text{Le centre de } S \text{ est } A(-1+5i), \text{ le rapport est } k = \left| \frac{1}{2}(1+i) \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et l'angle}$$

$$\theta = \arg\left(\frac{1}{2}(1+i)\right) = \frac{\pi}{4}$$